

RFID 분야에서 소프트웨어의 역할

SW전략정보팀 홍상균

RFID 도입을 통한 부가가치 창출 원천은 태그나 리더가 아닌 미들웨어, 즉 소프트웨어이다. 미들웨어는 방대한 데이터를 의미있는 정보로 재구성하고, 기존 솔루션간의 통합 등 핵심적인 기능을 수행하기 때문이다. 따라서, 향후 RFID 분야에서 소프트웨어의 역할은 점차 커질 것으로 전망된다.

I. 들어가며

II. RFID 시장동향 및 기술이슈

- 1. 주파수 대역에 따른 비즈니스 특성
- 2. RFID 기술에 대한 이슈들

III. 국내외 도입사례 및 추진현황

- 1. 해외 사례
- 2. 국내 시범사업 추진현황

IV. Middleware 역할 및 중요성

- 1. RFID 시스템에서 Middleware 역할
- 2. RFID Middleware 부문에서의 해외벤더동향
- 3. RFID 활성화를 위한 SW의 중요성

V. 맺음말

I. 들어가며

1950년대 처음 개발된 RFID 기술이 최근 유비쿼터스 진입을 위한 핵심기술로 부상하고 있으며, IT839의 3대 인프라 중의 하나로 그 중요성이 부각되고 있다. 2000년대 들어서는 무선 인식기술의 중요성이 널리 확산되면서 RFID 관련 다양한 솔루션이 개발되었고, 유통·물류·자산관리 등 산업분야 뿐만 아니라 전자화폐, 신용카드 등 금융분야에서도 활발하게 적용되어 왔다.

한편, 지금까지의 RFID 시장 구성을 살펴보면, 주로 transponder, reader 등 하드웨어 중심의 성장이었던 것으로 분석된다. IDC에 따르면, 2002년 세계 RFID 시스템 시장규모에서 transponder, reader 등 하드웨어가 차지하는 시장점유율은 70%를 상회하고 있는 반면, 소프트웨어 및 서비스 부문은 27%에 머물고 있다. 특히, 소프트웨어만으로는 불과 6% 수준이다. 그러나, 최근 기존 솔루션과의 통합 및 데이터 수집·제어·관리 등 미들웨어의 중요성에 대한 인식이 확산되면서 RFID 분야에서 소프트웨어가 주목받고 있다. 따라서, 본고에서는 소프트웨어 관점에서 RFID 산업을 재조명하고, 국내외 여러 적용사례 분석을 통하여 새로운 사업기회를 모색해 보는데 그 목적이 있다.

II. RFID 시장동향 및 기술이슈

1. 주파수 대역에 따른 비즈니스 특성

현재의 교통카드(고주파대역)에서, 향후 SCM(UHF대역)으로 확대 예상

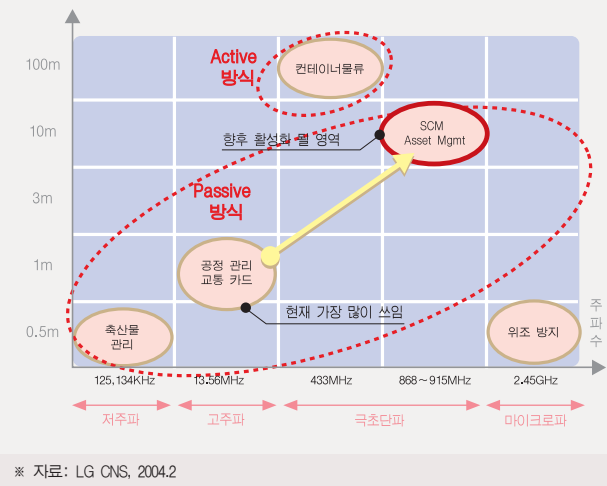
100KHz~300KHz 사이의 저주파(LF) 대역은 2m이내의 짧은 인식거리를 가지고 있고, 태그가격은 낮다. 대신 인식속도가 느리기 때문에 자동차도난관리, 출입통제, 축산물관리 등에 사용된다. 그리고, 10MHz~15MHz 사이의 고주파(HF) 대역은 공정관리 등에 활용되며, 현재 13.56MHz 대역은 교통카드·신분증 등에서 이미 상용화되었다. 향후 이 주파수 대역은 도서관, 렌탈 시장에서 적용 가능하다. 그러나, 향후 비즈니스 중심은 현재의 고주파 영역에서 UHF영역으로 확대되어 갈 것으로 전망된다.

한편, 433MHz 대역은 미국에서 능동형 태그를 적용하여 컨테이너 관리용으로 사용하고 있으며, 모든 수출입 컨테이너에 사용을 검토 중에 있다. 그러나 이 주파수 대역은 이미 한국에서 아마추어용으로 사용하고 있기 때문에 재분배 검토가 필요하다. 또한, 860~930MHz(UHF) 대역은 전세계적으로 유통 및 물류 등의 분야에 가장 적합한 대역으로 전망되고 있다.

그러나, 이 대역도 현재 국내 셀룰러폰 주파수 대역과 겹치기 때문에 본 대역을 활용하기 위해서는 추가 검토가 필요하다. 즉, 주파수 재활용방안 모색이 필요하며, 현재 910~914MHz의 시티폰 반납대역을 적극 활용할 필요가 있다.

현재 RFID 태그는 저주파 및 고주파 대역을 중심으로 10cm내외의 출입관리, 교통카드 등에 많이 보급되어 있으나, 향후 인식거리와 인식속도 향상을 위해 UHF 및 마이크로파 대역으로 시장이 확대될 것으로 전망된다.

〈그림1〉 주파수 대역별 특성



2. RFID 기술에 대한 이슈들

Tag cost에 대한 새로운 시각, ‘Assembly Paradox’¹⁾

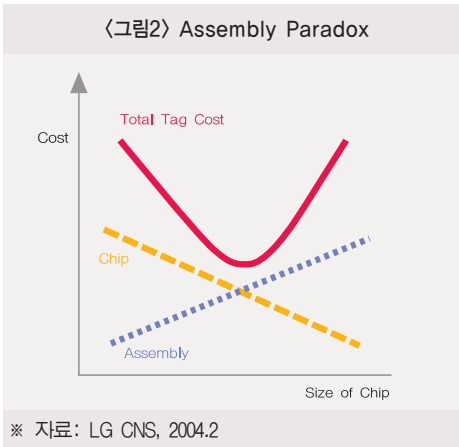
RFID는 장기적 관점에서 IT산업 뿐만 아니라 비IT산업에도 많은 변화를 가져올 것으로 예상된다. 그러나, 현재 바코드에 비해 높은 RFID 칩가격이 보급확산에 걸림돌로 작용하고 있기 때문에 빠른 실용화를 위해서는 가격인하가 동반되어야 한다. 즉, 현재 50센트내외의 칩가격은 5센트 수준으로 하락해야 적정수준으로 보고 있다.

그러나, Gartner(2003) 자료에 따르면, 칩가격이 지속적으로 하락한다고 해도 전체적인 태그가격은 어느 수준이후에는 다시 상승하는 것으로 분석하고 있다. 즉, 태그²⁾제조업체는 칩가격을 낮추기 위해 칩크기를 지속적으로 줄이게 되나, 칩크기가 작아질수록 assembly

또는 packaging 비용은 반대로 상승하기 때문이다. 따라서, 칩크기를 줄여 칩가격을 하락시킬수 있지만 이는 지속적인 태그 가격 하락에는 기여하지 못한다고 분석하고 있다.

태그 생산 능력

미국 우편서비스 분야에서만 RFID 태그는 대략 매년 2천억개 이상이 필요할 것으로 전망하고 있다. 이같은 수요량은 현재 전세계 RFID 태그 생산업체의 생산능력을 넘어서는 수준이다. 따라서, 향후 RFID 비즈니스 적용이 활성화되면 태그수요가 증가하여 일시적인 태그부족 현상을 겪을 가능성이 높다는 전망도 나오고 있다. 이에 일부 전문가들은 공급부족 현상에 대해 기업들은 이에 대한 대비책도 마련해두어야 할 것으로 충고하고 있다.



인식률 및 정확성

현재 RFID 기술은 완벽하지 못하다. 일부에서는 UHF³⁾태그의 경우 인식률이 80% 미만이라고 하기도 한다. 또한, 제품에 따라 인식이 어려운 경우가 발생할 가능성도 높다. 즉, 캔이나 금속박막으로 덮인 제품, 액체가 담긴 제품의 경우는 인식률에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 이같은 인식률에 대한 논란은 올해 초 국내 테스트 결과에서도 입증된 사실이다.⁴⁾

표준화 문제

향후 상품코드가 국제적으로 표준화되고 센서 네트워크가 전세계적으로 구축되어 각종 물류, 공급망, 유통관리가 RFID 기반으로 제어될 것으로 예상된다. 과거에는 도난방지, 제조공정관리 등 로컬시스템으로 RFID에 대한 표준화가 필요없었으나, 최근에는 RFID 기술발전과 수집된 데이터의 공유에 따라 표준화에 대한 요구가 증가하고 있다.

현재 전세계적으로 미 국방성과 월마트가 채택키로 한 EPC코드, 일본 UID 센터가 사용하고 있는 U코드, 국제적으로 표준단에 있는 ISO/IEC코드 등이 혼재되어 있는 상황이다. 한편, 국내에서는 자체 표준코드가 없는 상태이기 때문에 MDS(Multicode Directory Service)⁵⁾에 대한 기술 개발이 진행 중에 있으며, 이 시스템이 구축되면 조달청, 산업자원부, 국방부 등 시범사업에 적용될 계획이다.

프라이버시 침해 논란

월마트, 질레트에 대한 소비자 단체들의 보이콧 운동에서 알 수 있듯이 소비자들의 프라이버시 침해에 대한 논란이 끊임없이 제기되고 있다. 따라서, 세계 각국에서는 RFID 도입에 따른 프라이버시 침해를 방지하기 위한 법안을 추진 중에 있다. 미국 캘리포니아주에서 통과된 ‘RFID 소비자 보호법안’은 상품에 부착된 RFID로부터 판매전후에 상관없이 개인 식별정보를 얻어서는 안된다는 내용을 담고 있다. 일본 경제산업성도 RFID 태그가 장착된 물품을 소비자에게 판매하는 경우 태그장착 사실을 사전에 소비자가 알 수 있도록 물품에 표시하도록 하는 ‘RFID 기술에 관한 프라이버시 보호 가이드라인(안)’을 발표하기도 하였다. 또한, 국내에서도 정보통신부의 ‘USN 구축기본 계획’에 프라이버시 보호 관점을 포함해 진행한다고 밝혔다. 그러나, 전세계적으로 RFID 기술개발 속도에 비해 법제도적 보호장치 마련이 더딘 상황이다.

1) Chip size와 Assembly cost간 반비례 관계가 성립(Gartner and Auto-ID Center, 2003.4)
2) RFID Tag는 chip, antenna, assembly, packaging 등 4가지 부분으로 구성
3) 800MHz - 1,000MHz 대역주파수 사용
4) 2004년 4월, 산업자원부 주관으로 실시한 RFID 시스템 현장 적용 시스템의 실증 단계에서 안테나를 통과하는 제품이 액체일 경우 전파가 교란되기 때문에 태그에 입력된 정보의 판독력이 떨어지는 것을 확인함

5) 서로 다른 코드로 만들어진 RFID 태그를 리더기가 통합해 읽어낼 수 있도록 하는 서비스

III. 국내외 도입사례 및 추진현황

1. 해외 사례

현재는 테스트 및 시범사업 등을 통한 시장 도입단계

RFID는 전세계적으로 도입단계에 있기 때문에 초기 수요가 어디서부터 발생될지에 대한 구체적인 전망은 없는 상태이다. 시장현실 또한 국내외적으로 아직 상용화 단계에는 이르지 못하고 있는 실정이며, 일부에서는 상용화까지는 아직도 상당한 시간이 걸릴 것으로 예측하기도 한다. 다만, 유통·물류 분야에서 대형업체를 중심으로 테스트 및 시범사업 등을 추진하고 있는 수준이다. 그러나, RFID의 폭넓은 응용범위와 높은 관심으로 RFID 도입은 불가피할 것으로 보이며, 따라서 현재 시장에서의 중요한 이슈는 언제 도입할지보다는 어디에 먼저 적용할 것인가에 대한 것이다.

미국 월마트, 독일 메트로 등 대형유통업체 주도

월마트는 2005년부터 100대 공급업체에 대해 상품박스과 팔레트 단위에 태그 부착을 의무화하기로 하였고, 2006년부터 모든 공급업체에 RFID 도입확대를 한다는 계획을 발표하였다. 이에 따라, 국내에서는 미국 HP에 OEM방식으로 PC를 공급하는 LG전자와 TG삼보가 하반기 중 RFID 구축 프로젝트를 추진할 예정이다. 한편, 독일 메트로는 2002년 7월 Auto-ID 센터에 가입한 뒤 RFID 프로젝트를 수행해왔으며, 지난해 4월에는 인텔, SAP, IBM, MS 등 IT업체들과 공동으로 세계 최초의 RFID 결합매장인 ‘퓨처스토어’를 개설하기도 하였다.

미 관세청, 국방부 등 공공부문에서도 도입 추진 중

미 관세청은 2005년부터 미국으로 수출되는 컨테이너에 RFID칩을 부착하는 정책을 발표하였고, 이에 따라 내년부터 RFID를 이용한 컨테이너 통관을 시행할 예정이다.⁶⁾ 부착되는 RFID 규격은 433MHz 대역의 능동형 태그를 채택하였다. 현재 RFID 태그부착이 의무는 아니지만, 태그를 부착하지 않을 경우 선별적으로 컨테이너 전수검사를 실시한다는 방침이어서 사실상 반

6) 2002년부터 국토안보 정책의 일환으로 ‘컨테이너보안이니셔티브(CSI)’를 추진해왔으며, RFID 태그 부착은 의무사항은 아니지만, 실제로 미국의 국토안보 정책기조와 맞물려 반강제적 성격을 가진

강제적인 성격을 가진 것으로 보인다. 이에 국내 해운물류 업계는 물론 정부차원에서의 대응책 마련이 시급한 실정이다. 한편, 미 국방부도 내년 1월부터 주요 군수물자 납품업체를 대상으로 RFID 파일럿 프로젝트를 진행한다는 계획을 발표하였다. 미 국방부는 이를 통해 SCM과 업무처리 과정이 능률적으로 개선될 것으로 전망하고 있다.

2. 국내 시범사업⁷⁾ 추진현황

조달청, 물품관리시스템

바코드 중심으로 이루어진 물품관리시스템을 RFID를 통해 전자화·지능화하는 것으로 사업성과 발전가능성이 높아 이번 시범사업의 최대의 관심사로 주목받고 있다. 본 시스템이 구축되면 공급된 물품에 대한 품명, 금액, 수량 등 물품관리 정보의 취득과 확인에 투여되는 인력과 시간이 대폭 감소될 것으로 예상된다. 우선협상대상자는 LG CNS가 선정되었다.

국방부, 국방탄약시스템

국방부는 특별관리가 요구되는 탄약관리 업무에 우선 적용하기로 하였으며, 향후 미군과의 업무연계 추진을 계획하고 있다. 이는 미 국방성이 2005년부터 도입물자에 대한 RFID 태그를 의무화하기로 결정한데에 따른 조치로 풀이된다. 본 시범사업의 우선 협상대상자는 LG히다찌가 선정되었다.

국립수의과학검역원, 수입 쇠고기 추적서비스

수입쇠고기의 수입통관 시점부터 가공·유통 및 판매에 이르는 일련의 과정에서 RFID 태그를 통해 검역·소재지·유통과정을 추적관리하고 관련 행정기관 및 소비자에게 원산지 및 검역정보를 제공하기 위한 사업이다. 따라서, 내년 2월까지 수입 쇠고기 검역 및 유통관련 프로세스의 추적관리 서비스 적용을 위한 시스템을 개발 시범 운영한다는 계획을 갖고 있다. 본 사업은 한화 S&C가 우선협상대상자로 선정되었다.

7) 올해 상반기 한국전산원 주관으로 RFID 시범사업 5개 과제가 선정되었고, 8월에 해당기관들은 우선협상대상자를 선정하였음. 시범사업 예산은 총 35억원 정도이며 조달청 과제가 9억원으로 가장 크고 나머지 사업은 6억원 내외임

산업자원부, 수출입 국가물류 인프라 지원

RFID를 이용한 자동차 부품의 수출물류에 대해 표준화된 물류단위별로 UHF 주파수대역의 RFID를 부착, CKD 출하 업무를 수행하도록 할 계획이다. 또 컨테이너 반출입 업무의 RFID 자동화 및 산업자원부 수출입 무역망 정보와 연계할 계획을 갖고 있다. KTNET·이씨오 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정되었다.⁸⁾

한국공항공사, 항공수하물 추적통제시스템

한국공항공사는 김포공항과 제주공항 구간의 국내노선을 중심으로 승객의 수하물을 추적, 통제하는 RFID 시스템을 구축할 계획이다. 본 시스템 구축으로 수하물의 분실, 배달오류, 위험수하물에 대한 승객정보 확인 등이 실시간으로 이루어질 것으로 예상된다. 2007년 이후에는 해외공항간 제휴를 확대하기로 하였으며, 본 사업의 우선 협상대상자로 아시아나HDT가 선정되었다.



8) 국가 무역망인 KTNET을 활용할 것을 시사해 일부업체들이 입찰을 포기한 것으로 알려졌다.(디지털타임즈, 2004.8.17)

IV. Middleware 역할 및 중요성

1. RFID 시스템에서 Middleware 역할

비용절감 및 효율성 향상을 위한 핵심역할

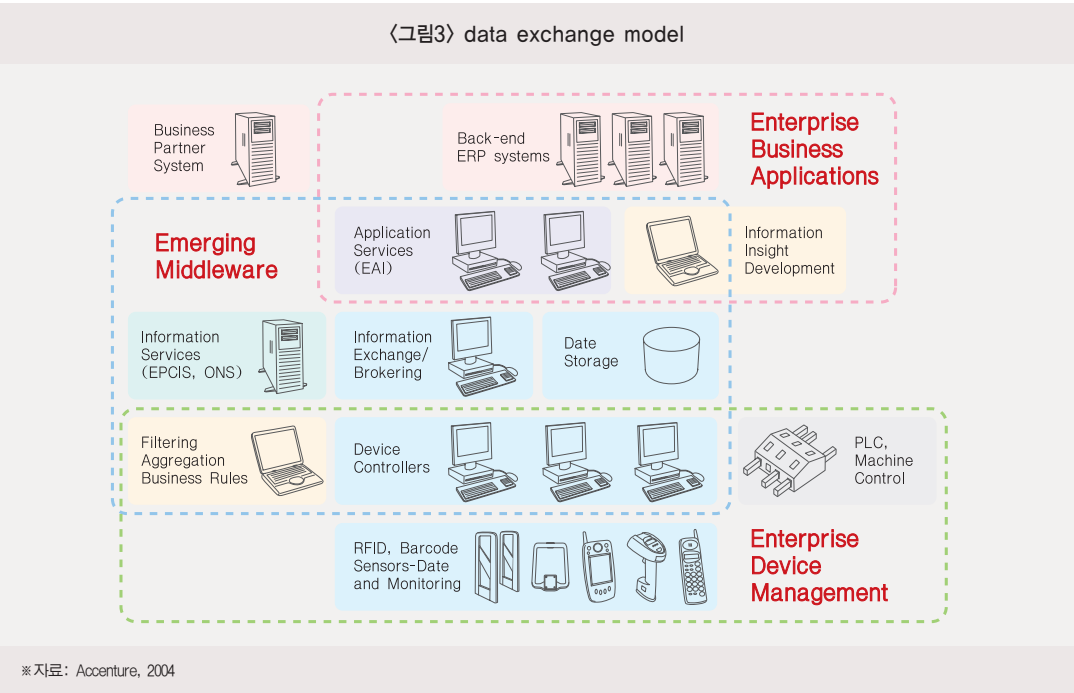
많은 글로벌 기업들은 비용절감 및 효율성 증대를 달성하기 위하여 RFID 시스템을 도입하거나 적극 검토중에 있다. RFID 시스템으로부터 획득된 수많은 정보들이 업무효율을 증대시킬 것으로 믿기 때문이다. 그러나, RFID 시스템을 분석해보면 기업들이 원하는 비용절감이나 부가가치 증대는 결코 RFID 태그나 리더 등 하드웨어로부터 발생하는 것이 아니다. Middleware 즉, 소프트웨어로부터 창출된다고 할 수 있다. 따라서, 최근에는 기존의 ERP, SCM 등 기업용 어플리케이션간 통합기능을 담당하는 Conventional middleware와 방대한 데이터를 저장, 관리, 분석할 수 있는 새로운 기능의 middleware, 즉 RFID middleware 중요성에 대한 인식이 널리 확산되고 있다.

Application integration 및 Data management 역할 수행

Middleware는 “Conventional middleware”와 “RFID middleware”로 구분된다.⁹⁾ Conventional middleware는 어플리케이션 통합 및 data mapping¹⁰⁾ 기능을 담당하고, RFID middleware는 하드웨어간의 통합과 데이터 필터기능을 수행한다. 특히, RFID middleware는 RFID reader와 conventional middleware간 연결을 담당하는 새로운 소프트웨어로 정의할 수 있다. 즉, RFID middleware는 enterprise systems과 RFID reader, bar code scanner 등과 같은 automatic identification devices간에 커뮤니케이션 기능을 담당하며, 방대한 rawdata를 실제 의미있는 정보와 데이터로 재구성하여 데이터량을 줄이는 기능을 수행한다. 또한, RFID는 바코드를 완전히 대체하는 개념이 아니며, 필요 분야에 따라 RFID가 도입되어 바코드와 통합되어 사용될 것으로 전망되기 때문에, 하드웨어에 의존하지 않고 데이터를 통합, 관리가능한 미들웨어 소프트웨어가 필수적으로 요구된다.

9) RFID Journal, “Middleware is the Key to RFID”

10) converting data formats



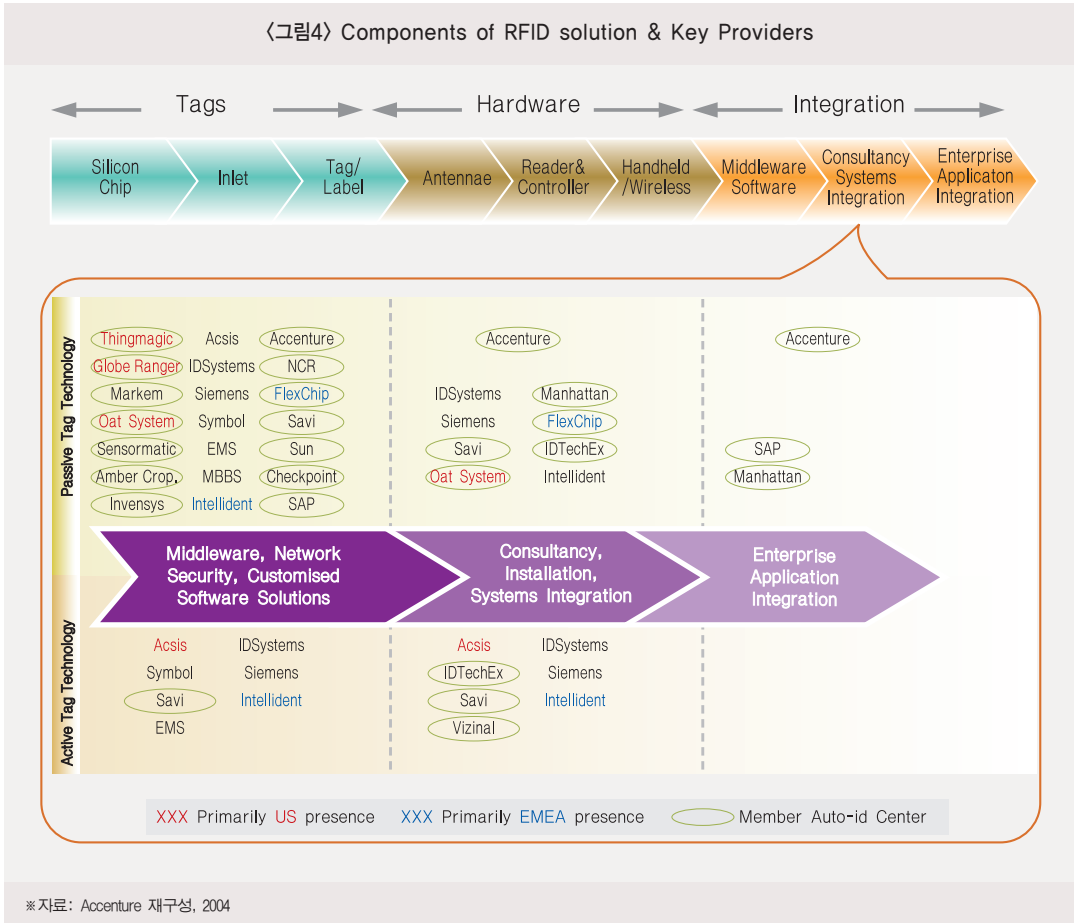
2. RFID Middleware 부문에서의 해외 벤더 동향

IBM, SAP, Oracle 등 대형업체 진입으로 치열한 경쟁 예상

RFID 미들웨어 부문에 IBM, SAP, Oracle 등 대형 IT벤더들도 시장진출을 계획하고 있어 향후 이 부문에서의 업체간 치열한 경쟁이 예상된다. 또한, MS는 2005년 상반기에 RFID 시장진입을 준비하고 있으며, 향후 Windows 시스템내에 RFID 기능을 추가할 것이라는 계획을 발표하기도 하였다.¹¹⁾ 과거 미들웨어 부문은 단순 기능을 중심으로 한 소규모 전문 벤더들에 의해 시장이 형성되었으나, 통합의 중요성이 증대되면서 대형벤더들이 시장진입을 준비하고 있어 향후 업체간 치열한 경쟁이 예상된다.

11) "The platform will be RFID-enabled", Paul Flessner, senior vice president of MS's server platform division

IBM의 RFID 전략은 타 업체들과 다르게 전 산업부문을 타겟팅하고 있으며, open standard를 적극 지원하고 있다. IBM은 컨설팅에서 시스템 구축에 이르는 토탈서비스 상품을 개발했으며 이는 크게 3단계로 구성된다. 1단계는 RFID 경험과 지식이 부족한 기업에 컨설팅서비스를 제공하는 것이고, 2단계는 파일럿시스템 구축 및 도입효과 분석, 3단계에서는 사내의 전체 공급망에 RFID 시스템을 적용하게 된다. IBM의 end-to-end solution은 자사의 제품 및 서비스간의 조합에 기초하고 있으며 WebSphere, DB2 등을 기반으로 새로운 미들웨어 제품들을 개발 중에 있다. 또한, 시스템통합서비스와 어플리케이션 관리서비스를 자체적으로 제공하려는 계획을 갖고 있다.



EDS는 technical installation 관련 서비스 부문은 파트너사에 위임하고 자사는 솔루션 통합에 포커싱하는 전략을 가지고 있다. EDS는 현재 MS, SUN, SAP 등과 전략적 제휴를 맺고 있다. 특히, EDS는 Data Synchronization 부문에 있어 향후 수요가 늘어날 것으로 전망하고 있다.

SUN은 최근 “Sun Java System RFID Software”를 발표하였다. 이 제품은 RFID 데이터통합을 단순화해 대량 데이터 관리의 복잡성을 감소시키고 태그 및 리더 등 하드웨어 관리를 효율화하는 장점을 지녔다고 한다. 그리고, SUN은 다양한 RFID 전문 기업들과 제휴를 맺고 있는데, RFID태그 및 리더제조사로 Alien Technology, 미들웨어 벤더로 ConnecTerra, 네트워크 서비스 프로바이더로 VeriSign, RFID지원 SCM 톨 벤더로 Manhattan Associates, 소프트웨어 벤더로 Provia Software 등이 있다.

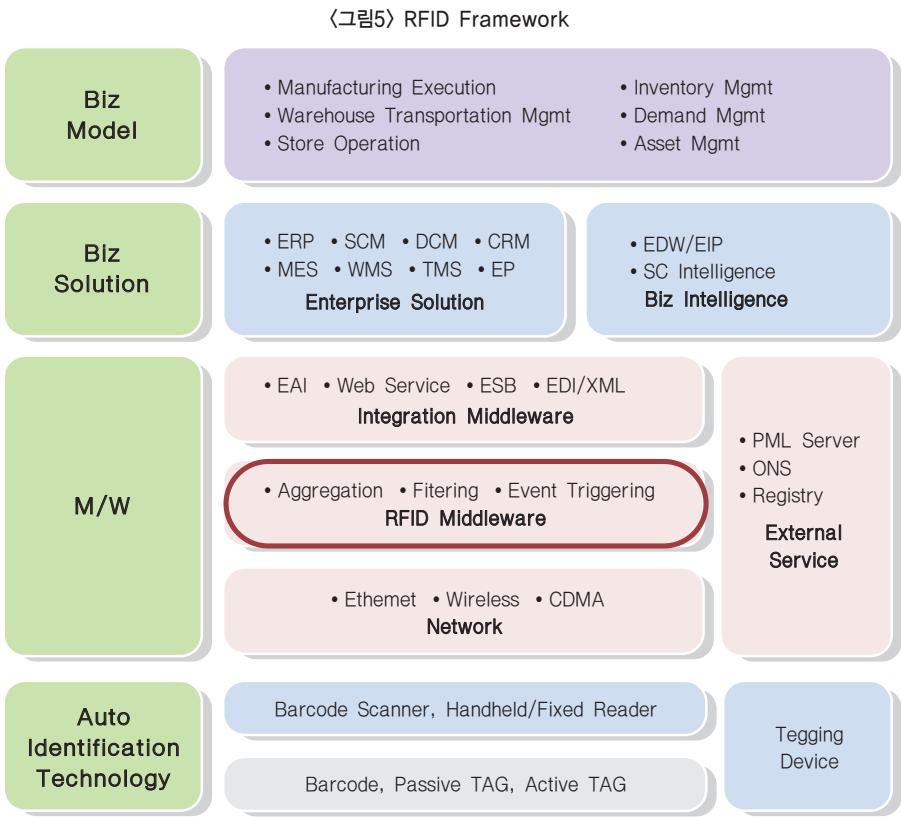
Oracle은 오라클 어플리케이션 서버 11i.10에 RFID 리더와의 통신기능을 포함시킬 계획이며, SAP은 NetWeaver와 같은 통합 플랫폼을 사용해 전사적으로 RFID정보를 포함한 모든 정보를 공유할 수 있도록 할 계획이다. Accenture는 WalMart의 100대 공급자 중 하나인 VF Corportion과 현재 프로젝트를 진행중에 있으며 Pharmaceutical manufacturing, distribution, Electronics 등 특정 산업군에서 공급망 확대를 통한 RFID 사용에 대해 연구중에 있다.

3. RFID 활성화를 위한 SW의 중요성

솔루션 통합, 데이터 처리·공유를 통한 부가가치 창출

최근 글로벌 기업 및 선진 공공부문에서 RFID를 도입하거나 도입을 서두르고 있다. 그러나, 이와같은 분위기에 비추어 볼때 RFID가 기대만큼 빠르게 확산되지 않고 있다. 높은 칩가격이 중요한 걸림돌로 작용하고 있다는 분석도 있지만, 이보다 더 큰 이유는 RFID 지원 어플리케이션의 부족이라고 생각된다. RFID는 그 자체로 부가가치 창출효과가 미미하다. 즉, RFID 시스템이 획득한 방대한 데이터가 재가공되어 기업의 비용절감 및 생산성 향상으로 파급되어야 하는데 아직까지 도입을 결정하지 못한 기업들은 이 효과에 의문을 가지고 있기 때문이다. 따라서, 막대한 도입비용을 능가하는 진정한 효과를 거두기 위해서는 RFID 데이터를 저장, 관리, 분석할 수 있는 응용어플리케이션과 SCM, ERP, DW 등 기존 기업용솔루션과의 통합이 필수적으로 도입되어야 한다.

결론적으로, RFID 도입이 성공을 거두기 위해서는 서로 다른 플랫폼의 엔터프라이즈 어플리케이션들이 통합되어야 하고 데이터 수집, 저장, 분석이 가능한 새로운 응용어플리케이션도 개발되어야 할 것이다. 이에 따라 기존 엔터프라이즈 데이터와의 통합과 다른 어플리케이션과의 연동을 가능케하는 Middleware SW에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상되고 전문 미들웨어 벤더들이 탄생할 것으로 전망된다.



※ 자료 : LG CNS, 2004

V. 맺음말

최근 핵심센서 기술로 등장한 RFID는 단말기, 부품에서부터 솔루션, SI에 이르기까지 광범위한 IT산업과 유통·금융·물류 등 비IT산업에서도 활용범위가 확대되어 가고 있다. 그리고, 지금도 많은 글로벌 기업들은 비용절감 및 효율성 증대를 위해 RFID 시스템을 도입하거나 적극 검토 중에 있다. RFID 시스템으로부터 획득된 수많은 정보들이 비용절감 및 업무효율성을 높일 것으로 믿기 때문이다.

그러나, RFID 도입을 통한 부가가치 창출 원천은 태그나 리더가 아닌 미들웨어 또는 지원 어플리케이션, 즉 소프트웨어이다. 태그는 RFID 핵심기능을 담당하긴 하나 그 자체만으로는 부가가치 창출효과가 미약하기 때문이다. 반면, Middleware는 RFID 시스템내에서 2가지 중요한 역할을 담당한다. 첫째, 방대한 rawdata를 실제 의미있는 정보와 데이터로 재구성하는 등 데이터의 저장·관리·분석 기능을 담당하며, 둘째, SCM/ERP 등 기존 엔터프라이즈 시스템과의 연동 및 통합의 역할을 수행한다. 따라서, 기업들이 원하는 비용절감 및 효율성 향상은 지원 어플리케이션 및 미들웨어 솔루션 등 소프트웨어 부문에서 발생한다고 할 수 있다. 이와같이 미들웨어 부문의 중요성에 대한 인식이 빠르게 확산되어 감에 따라 IBM, SAP, Oracle 등 대형 업체들의 시장진입이 본격화되고 있다. 또한, MS가 windows 시스템내에 RFID 기능을 추가한다는 계획도 이같은 배경에 근거하고 있다.

따라서, 향후 RFID 분야에서 EAI, Web Service 등 Integration SW와 통합이 용이한 RFID 전문 미들웨어 및 지원 어플리케이션에 대한 신규수요와 사업기회가 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 끝으로, 정부와 기업은 성공적인 RFID 비즈니스 모델 수립을 위해 SW산업과 연계할 수 있는 방법을 모색해야 하며, SW업체들은 실시간 정보처리용 미들웨어 개발이나 기존 어플리케이션과의 연계 모듈 개발 등을 통해 새로운 사업 기회를 포착하는데 역량을 집중하여야 할 것이다.



참고문헌

- 전자부품연구원, “제2편 유망전자기기/부품 현황”
- 박석지, 유종현, “u-센서 네트워크 산업의 개념과 발전동향”, ETRI
- 이은곤, “RFID 확산 전망 및 시사점”, KISDI, 2004.7
- 박승창, “USN 상황인식 컴퓨팅 기술의 최근동향 분석”, IITA, 2004.7
- 김상태, “RFID 기술개요 및 국내외 동향분석”, IITA, 2003.8
- 함일한, “RFID 적용분야 및 도입방안”, LG CNS, 2004.2
- Nicholas D. Evans, “Middleware is the key to RFID”, RFID Journal, 2004
- Gartner, “Standards Evolution and Costs will drive RFID deployments”, 2003.1
- Gartner, “Auto-ID Center trials highlight RFID deployment challenges”, 2003.5
- Erik Bruin, “RFID:Large players shape up for battle”, 2004.7
- IBM, “RFID Opportunities and Barriers to Adoption”, RFID Forum, 2004.2
- Accenture, “RFID Executive Overview”, 2004.2
- Joshua Walker, “What you need to know about RFID in 2004”, Forrester, 2003.9
- www.inews24.com
- www.etnews.co.kr
- www.itjr.net
- www.news.com
- www.vdc-corp.com
- www.rfidjournal.com
- www.idtechex.com